

# A Chave do Farol

Um barco precisa chegar à costa. Você vai programar as regras para a aventura acontecer.



O cenário, os desenhos e o movimento do barco já vêm preparados. Você faz o personagem andar, recolher a chave e decidir quando acender o farol.

## Use quando precisar

Este caderno reúne os caminhos dos blocos, os encaixes e os testes. Você pode ler na aula, baixar ou imprimir. Não precisa preencher nada para concluir.

## Encontre seu passo

**Dia 1:** movimento e bordas, páginas 2 e 3.

**Dia 2:** coleta e memória da chave, páginas 4 e 5.

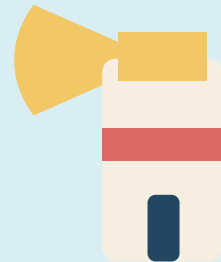
**Dia 3:** experiência e decisão, páginas 6 e 7; testes, página 8.

**Seu jogo no Mural:** página 9.

**Certificado e ajuda:** página 10.

## Antes de montar

Na introdução, jogue a versão pronta. Use as setas da tela ou, no computador, clique no jogo e use as setas do teclado. Experimente antes de seguir. Você não precisa vencer a partida para continuar.



# O personagem começa a andar

Nesta versão, o mapa está pronto, mas o personagem ainda está parado.

## 1. Mostre as quatro setas

**Jogo 2D > Controles > Teclado, ações e toque.**

Pegue **Ativar controles clássicos**. Encaixe no fim de **Ao iniciar**, depois dos blocos preparados. Escolha **só as quatro direções**.

### Duas palavras que aparecem aqui

**Sprite:** um elemento do jogo que podemos controlar, como o personagem.

**Velocidade:** quanto ele anda a cada repetição. O movimento fica dentro de A cada quadro para ser repetido enquanto o jogo funciona.

## 2. Programe o movimento

**Jogo 2D > Movimento > Movimentos prontos.**

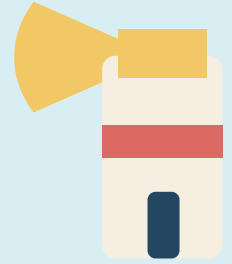
Pegue **Mover sprite em 4 direções com setas**. Em **Enquanto estiver rodando**, encaixe dentro de **A cada quadro**, logo depois de **Desenhar o cenário cenário**. Escolha o sprite **personagem**. A velocidade já vem em **3**; deixe assim.

### Teste

Segure uma seta da tela. No computador, pode clicar no jogo e usar o teclado. Vá até uma beirada e observe se o personagem fica inteiro na tela. Se não andar, confira o nome personagem e o encaixe dentro de A cada quadro.

# Até a borda do mapa

O personagem anda. Agora ele precisa continuar visível quando chega ao limite.



## 3. Limite o caminho

**Jogo 2D > Movimento > Bordas e rebatidas.**

Pegue **Manter o sprite dentro da tela**. Encaixe logo depois do bloco de movimento, dentro de **A cada quadro**. Escolha **personagem**.

### Confira os encaixes

Enquanto estiver rodando

A cada quadro

Limpar a tela [preparado]

Desenhar o cenário cenário [preparado]

**Mover personagem em 4 direções, velocidade 3**

**Manter personagem dentro da tela**

Outros blocos preparados

Teste cima, baixo, esquerda e direita até os limites. O personagem deve continuar visível. A ordem é importante: mover primeiro, conferir a borda depois.

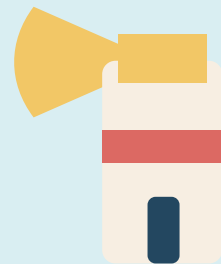
### Confira antes de enviar

Teste o jogo. Aperte **Verificar esta etapa**. Se aparecer uma pendência, corrija o bloco indicado e verifique novamente.

Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, espere **Salvo**. Aperte **Enviar para o professor** e confirme em **Enviar**. Espere o envio terminar e aperte **Concluir aula**.

# A chave precisa ser lembrada

Seu personagem já anda. Agora o encontro com a chave precisa mudar o jogo.



Uma **variável** tem nome e guarda um valor que pode mudar. A nossa é **temChave**. Aqui, **falso** significa sem a chave e **verdadeiro**, com a chave. Falso não quer dizer que você errou.

## 1. Crie a informação temChave

**Programação > Variáveis.** Pegue **Criar variável com valor** e encaixe no fim de **Ao iniciar**, depois de Ativar controles clássicos. Troque o nome contador por **temChave**, tudo junto, com C maiúsculo. Em **Programação > Lógica & Se**, pegue **Verdadeiro ou falso**. Substitua o valor inicial por esse bloco e escolha **falso**.

## 2. Programe o encontro

O encontro é um **evento**, um acontecimento ao qual o jogo pode responder.

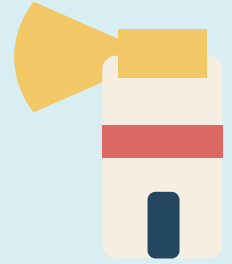
**Jogo 2D > Colisões > Encostar e bloquear.**

Pegue **Quando o sprite começar a encostar no sprite** e encaixe em **Quando acontecer**, que ainda está vazia. Escolha **personagem** primeiro e **chave** depois. As ações dentro do bloco acontecem quando os dois começarem a se encostar.

## 3. Retire a chave do chão

**Jogo 2D > Sprites > Criar e trocar aparência.**

Pegue **Destruir o sprite**, encaixe dentro do encontro e escolha **chave**. Isso retira a chave da partida. Não apaga a imagem do projeto.



# O jogo guarda a coleta

Retirar a chave não basta: o jogo precisa lembrar que ela foi encontrada.

## 4. Guarde verdadeiro

**Programação > Variáveis.** Pegue **Alterar variável para**. Encaixe abaixo de Destruir o sprite, dentro do encontro, e escolha **temChave**. Em **Programação > Lógica & Se**, pegue **Verdadeiro ou falso**, encaixe no valor e mantenha **verdadeiro**, como veio no bloco.

## 5. Mostre a mensagem

Em **Programação > Variáveis**, pegue outro **Alterar variável para**. Encaixe abaixo de temChave, ainda no encontro, e escolha **aviso**. Em **Programação > Valores**, pegue **texto**, encaixe no valor de aviso, substituindo o número, e escreva:

**Você pegou a chave! Agora vá ao farol.**

O aviso conta o que aconteceu; **temChave** guarda a informação da coleta.

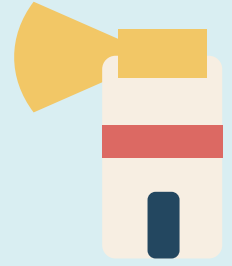
## Teste a coleta

Pegue a chave, confira se ela sumiu e se a mensagem mudou. Passe pelo mesmo lugar outra vez. Aperte **Atualizar** para recomençar: a chave deve voltar. Se não sumiu, confira os nomes do encontro e Destruir o sprite chave dentro dele. Se a mensagem não mudou, confira aviso e seu texto.

### Confira antes de enviar

Teste o jogo. Aperte **Verificar esta etapa**. Se aparecer uma pendência, corrija o bloco indicado e verifique novamente.

Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, espere **Salvo**. Aperte **Enviar para o professor** e confirme em **Enviar**. Espere o envio terminar e aperte **Concluir aula**.



# O que a porta precisa?

A coleta está pronta, mas a porta ainda não responde quando você chega ao farol.

## Experimente antes de programar

Uma **condição** é uma pergunta que o jogo confere. Na experiência da aula, aperte **Testar a porta** sem a chave. Depois aperte **Levar a chave** e **Testar a porta** outra vez. Compare as respostas e siga em **Próxima seção**.

### 1. Crie outro encontro

**Jogo 2D > Colisões > Encostar e bloquear.** Pegue **Quando o sprite começar a encostar no sprite**. Encaixe em **Quando acontecer**, abaixo do evento da chave, sem colocar um evento dentro do outro. Escolha **personagem** e **farol**.

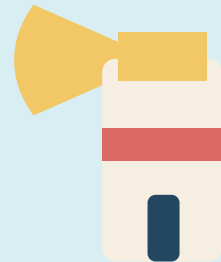
### 2. Faça a pergunta

**Programação > Lógica & Se.** Pegue **Se** e encaixe dentro do evento do farol. Em **Programação > Valores**, pegue **valor da variável**, encaixe na pergunta do Se e escolha **temChave**.

### 3. Prepare a resposta sem chave

No bloco Se, aperte **+ senão**, não **+ senão se**. Em **Programação > Variáveis**, pegue **Alterar variável para** e encaixe em **senão**. Escolha **aviso**. Em **Programação > Valores**, pegue **texto** e encaixe no valor. Escreva:

**A porta não abriu. Falta a chave.**



## Quando a chave está com você

O ramo então guarda as ações para quando temChave for verdadeiro.

### 4. Ligue a chegada do barco

**Programação > Variáveis.** Pegue **Alterar variável para**, encaixe no começo de **então** e escolha **ganhou**. Em **Programação > Lógica & Se**, pegue **Verdadeiro ou falso**, encaixe no valor e mantenha **verdadeiro**, como veio. Essa informação liga o movimento do barco que já veio preparado.

### 5. Acenda o farol

**Jogo 2D > Sprites > Criar e trocar aparência.** Pegue **Trocar imagem do sprite para** e encaixe abaixo, ainda em **então**. Escolha o sprite **farol** e a imagem **farol-aceso**.

### 6. Conte o que aconteceu

Em **Programação > Variáveis**, pegue outro **Alterar variável para**, encaixe abaixo da troca de imagem, ainda em **então**, e escolha **aviso**. Em **Programação > Valores**, pegue **texto** e encaixe no valor de aviso, substituindo o número. Escreva:

**Você acendeu o farol! Olhe o barco chegando.**

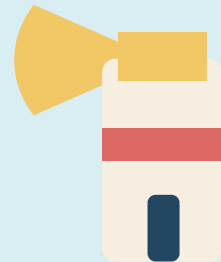
#### Confira os encaixes

Encontro: personagem com farol

Se temChave

**então:** ganhou verdadeiro, imagem acesa, aviso

**senão:** aviso de que falta a chave



# Compare os dois caminhos

A condição está montada. Confira se cada situação recebe a resposta certa.

## Teste 1 · Sem a chave

Aperte **Atualizar** para recomençar. Vá direto ao farol, sem passar pela chave. A luz deve continuar apagada, e a mensagem deve dizer que falta a chave.

## Teste 2 · Com a chave

Aperte **Atualizar** outra vez. Pegue a chave, afaste-se de onde ela estava e vá ao farol. O jogo continua lembrando da coleta em **temChave**. A luz deve acender, a mensagem deve mudar e o barco deve chegar.

## Se a resposta saiu diferente

Acendeu sem chave? Confira se a troca de imagem está em **então** e se o Se consulta **temChave**.  
Não acendeu com chave? Confira a coleta, **temChave verdadeiro** e a imagem **farol-aceso**.  
O barco não veio? Confira **ganhou verdadeiro** em então.  
O aviso saiu errado? Confira o texto no ramo certo: **então** ou **senão**.  
Corrija e repita os dois testes.

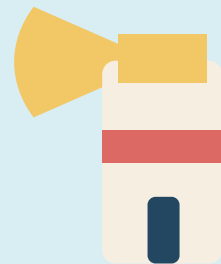
## Confira antes de enviar

Teste o jogo. Aperte **Verificar esta etapa**. Se aparecer uma pendência, corrija o bloco indicado e verifique novamente.

Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, espere **Salvo**. Aperte **Enviar para o professor** e confirme em **Enviar**. Espere o envio terminar e aperte **Próxima seção**.

# Seu jogo no Mural

Você enviou o jogo para o professor. Agora outras pessoas também podem jogar.



## 1. Abra Compartilhar

Continue no mesmo Estúdio da aula. Aperte **Compartilhar**. O título e o resumo já estão preenchidos. Deixe como estão.

## 2. Prepare a capa

Aperte **Gerar capa** e espere a imagem aparecer. Confira a imagem: ela vai apresentar seu jogo no Mural.

## 3. Publique e espere

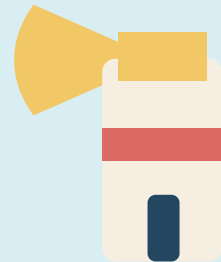
Aperte **Publicar**. Espere aparecer **Seu jogo está no Mural!**. Aperte **Fechar** e depois **Concluir aula**.

### Quer copiar o link ou rever um passo?

Na seção de publicação, abra o link **Como publicar seu jogo no Mural e copiar o link**. Ele leva ao Como Fazer, nossa área de ajuda. Você pode consultar o passo a passo e usar a opção de voltar para a aula.

### Se Compartilhar não estiver disponível

Confira se terminou o envio para o professor na seção anterior. Se continuar sem conseguir, use **Preciso de ajuda** na aula e conte o que aparece. O acesso para publicar também precisa estar ativo na conta.



# Guarde o que você criou

Você programou movimento, coleta e uma decisão que faz a aventura acontecer.

## Seu certificado

Na aula do certificado, aperte **Pegar meu certificado**. Se já tiver emitido, use **Baixar certificado (PDF)**. Depois, aperte **Concluir aula**.

## Se travar em alguma atividade

Volte ao trecho do vídeo que mostra aquele encaixe e compare com o seu projeto. Você também pode consultar a página correspondente deste caderno.

## Preciso de ajuda

No rodapé da seção da aula, use **Preciso de ajuda**. Conte o que tentou fazer e o que aconteceu. Por exemplo: **Estou no Dia 3. Peguei a chave, mas o farol continua apagado. Conferi o bloco temChave.**

Isso ajuda o professor a entender em que ponto você está.

## Para guardar e para entregar

**Salvo** indica que a mudança ficou guardada.

**Verificar esta etapa** confere os blocos pedidos na atividade.

**Enviar para o professor**, com a confirmação em **Enviar**, entrega seu trabalho.

São passos diferentes. O caderno e o Como Fazer podem ser consultados quando precisar.